

[HTTPS://HCDC-GSCB.GITHUB.IO/SWAPER/](https://HCDC-GSCB.GITHUB.IO/SWAPER/)



Risk map



Infectious Disease Surveillance System of Ho Chi Minh City

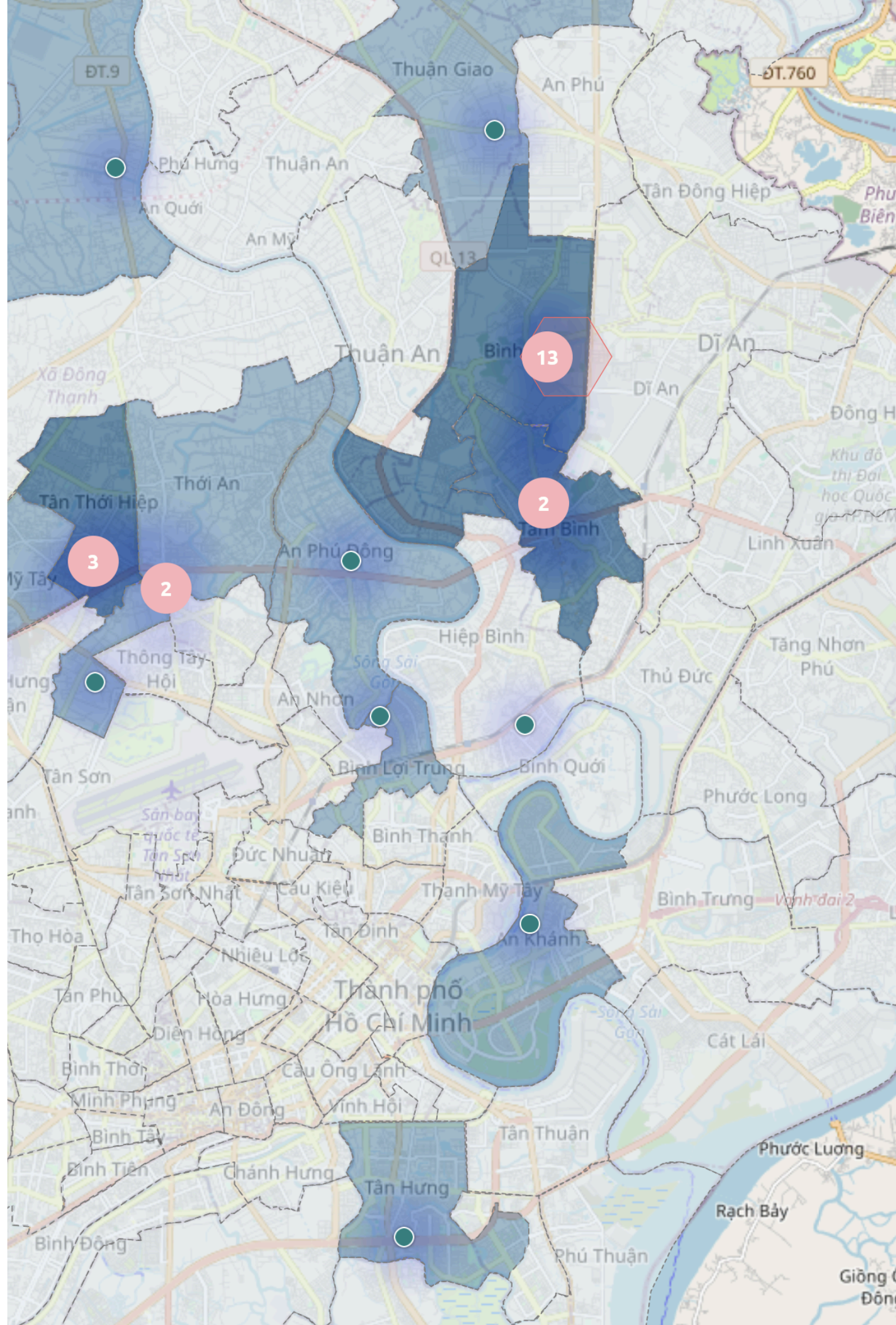


<https://hcdc-gscb.github.io/swaper/>



MỤC LỤC

- 1 **Giới thiệu về Risk map**
- 2 **Thành phần của Risk map**
- 3 **Giao diện của Risk map**
- 4 **Thực hành**



Giới thiệu Risk Map

MỤC ĐÍCH

Bản đồ này là công cụ để
trực quan hóa, quản lý và
dự đoán rủi ro bệnh truyền
nhiễm dựa trên dữ liệu ca
bệnh.

Giới thiệu Risk Map

DỮ LIỆU ĐẦU VÀO

Hệ thống sử dụng dữ liệu ca bệnh bao gồm các thông tin như: mã ca bệnh, ngày nhập viện, chẩn đoán, tên xã phường, tọa độ vị trí, v.v.

idC	hoTen	ngaySinh	gioiTinh	dienThoai	diaChi	tenXa	maXa	ngayNhapVien	chanDoan
G24db9		14/09/2013	Nam	****0923	1/39C	Xã Hóc Môn	70137159	10/08/2025 17:15	Sốt xuất h...
G8180a	H. N. A. Nhiên	09/05/2024	Nữ	****113C	568/5 TỈNH LỘ 15, ẤP 5	Xã Phú Hòa Đông	70135156	10/08/2025 22:30	Tay - chân...
G71a45	H. Đ. Anh	23/09/2024	Nam	****3937	Số 2 Đường 30b	Phường An Khánh	70145140	09/08/2025 00:00	Sốt xuất h...
Gcc934	T. M. Lâm	9/2/2024	Nam	****1351	9/25/11A 30/04	Phường Phước Thắng	71701004	10/08/2025 01:35	Tay - chân...
G5debf	T. T. P. Thanh	18/07/2003	Nữ	****5462	Cc Picity KHU C3.2 0305	Phường Thới An	70123097	10/08/2025 00:00	Sốt xuất h...
G0e4d8	L. H. An	10/08/2024	Nữ	****1882	08.05 The River	Phường An Khánh	70145140	07/08/2025 12:00	Tay - chân...
G763b2	L. H. An	17/04/1983	Nam	****2514	ấp bến cỏ	Xã Phú Hòa Đông	70135156	09/08/2025 21:55	Sốt xuất h...
G9bda1	V. H. K. Trọng	17/12/2012	Nam	****8554	495/24 ĐƯỜNG HT 10	Phường Tân Thới Hiệp	70123096	10/08/2025 00:00	Sốt xuất h...

Giới thiệu Risk Map

DỮ LIỆU ĐẦU RA

- Từ các dữ liệu trên, hệ thống sẽ tạo ra các lớp (layer) khác nhau như buffer, heatmap, hotspot, riskmap, cluster, choropleth, v.v., với các bộ lọc theo chẩn đoán, giới tính, độ tuổi và khoảng thời gian.
- Ngoài ra, hệ thống sẽ dự đoán số ca bệnh, xuất file CSV.

Giới thiệu Risk Map

YÊU CẦU HỆ THỐNG

- Trình duyệt: Chrome, Firefox, Edge
- Kết nối internet cho basemap
- Thiết bị: máy tính bàn, thiết bị di động (còn hạn chế)
- Hướng dẫn sử dụng.



Thành phần Risk Map

NHÓM THÀNH PHẦN CHÍNH:

- Các bảng điều khiển, bộ lọc.
- Các thành phần phân tích không gian, thời gian.



Thành phần Risk Map

CÁC BẢNG ĐIỀU KHIỂN, BỘ LỌC:

- **Bộ điều khiển:** cho phép người dùng thay đổi cách bản đồ hiển thị dữ liệu hoặc các lớp thông tin khác nhau
- **Bộ lọc:** giúp người dùng sàng lọc dữ liệu, chỉ hiển thị những đối tượng hoặc thông tin đáp ứng một tiêu chí cụ thể.



Thành phần Risk Map

CÁC THÀNH PHẦN PHÂN TÍCH:

- **Case point (Điểm ca bệnh):** Thông tin một trường hợp bệnh được ghi nhận, hiển thị dưới dạng điểm trên bản đồ.
- **Heatmap (Bản đồ nhiệt):** Biểu diễn mật độ ca bệnh theo khu vực.
- **Choropleth (Bản đồ tô màu theo tỷ lệ):** Bản đồ thể hiện cường độ dịch bệnh theo địa bàn (phường/xã).



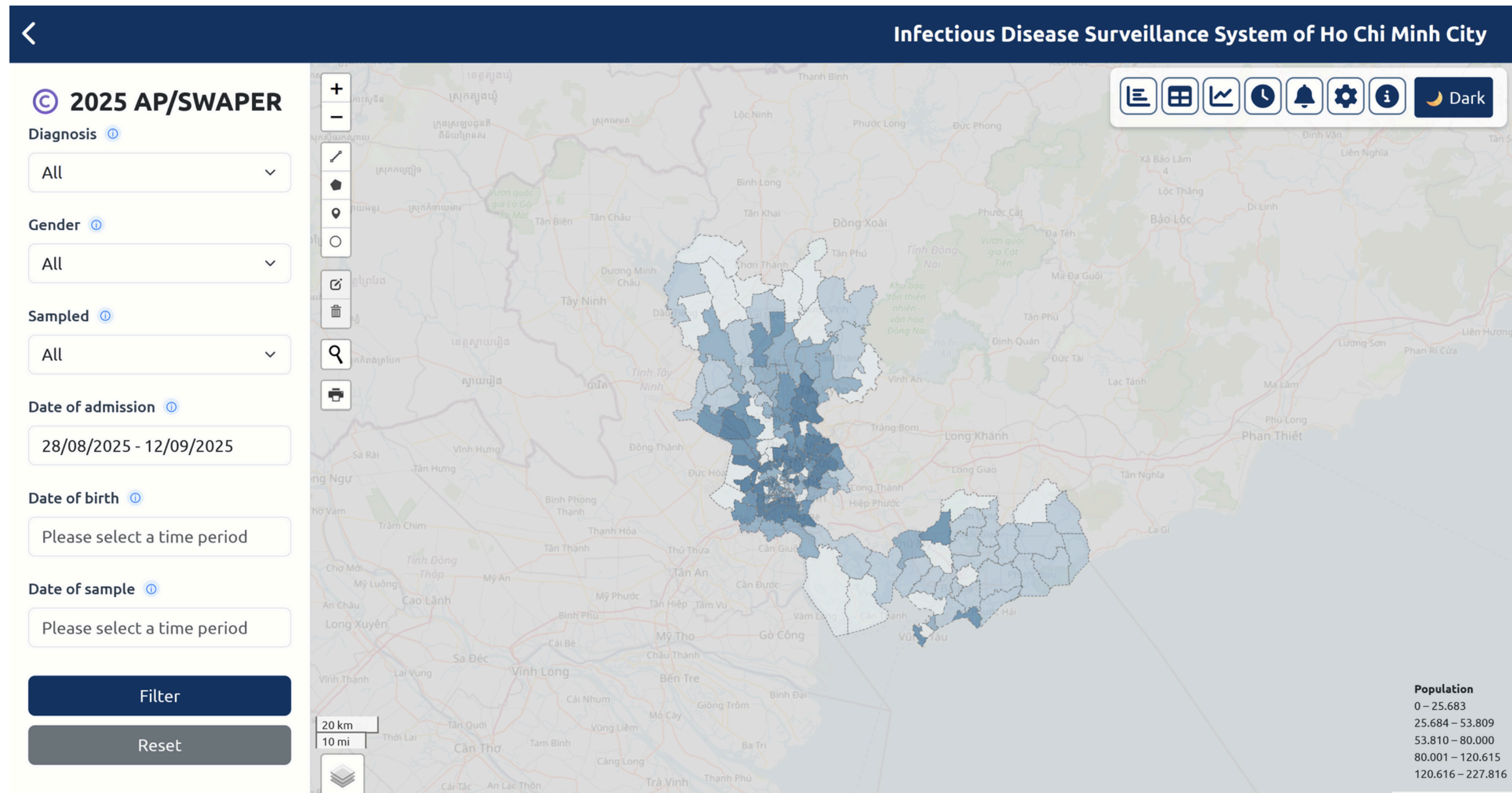
Thành phần Risk Map

CÁC THÀNH PHẦN PHÂN TÍCH:

- **Buffer (Vùng đệm):** Vùng bán kính nhất định quanh một điểm ca bệnh, dùng để đánh giá nguy cơ lây lan.
- **Timeline (Dòng thời gian):** Biểu đồ theo ngày, thể hiện sự thay đổi số ca bệnh hoặc sự kiện.

GIAO DIỆN RISK MAP

Main Interface



Risk map

GIAO DIỆN RISK MAP

Main Interface

- Giao diện hiển thị bản đồ trung tâm TP.HCM và khu vực hành chính mới sáp nhập (TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu).
- Nút bật/tắt layer, bộ lọc, các công cụ vẽ trên bản đồ, kích thước ô, nút in bản đồ, tìm kiếm vị trí.
- Menu biểu tượng cho KPIs, list view, charts, timeline, alerts, settings, và legend.

© 2025 AP/SWAPER

Diagnosis ⓘ

All ▼

Gender ⓘ

All ▼

Sampled ⓘ

All ▼

Date of admission ⓘ

28/08/2025 - 12/09/2025

Date of birth ⓘ

Please select a time period

Date of sample ⓘ

Please select a time period

Filter

Reset

BỘ LỌC DỮ LIỆU

Data Filters

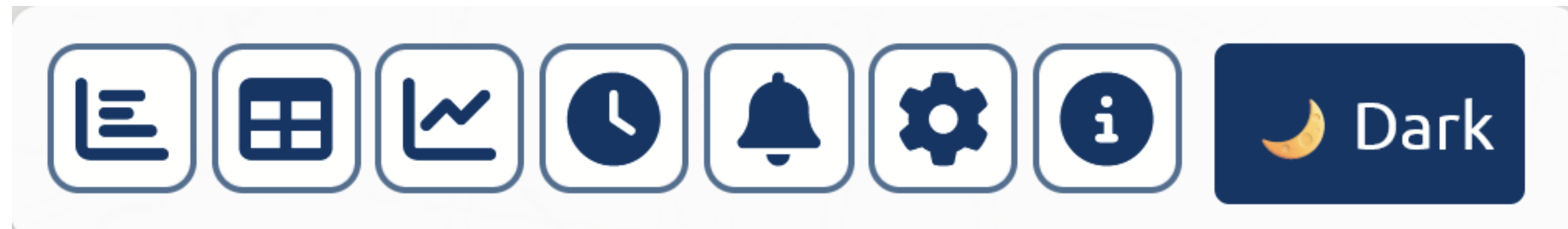
Bảng điều khiển bộ lọc: Cho phép người dùng đặt ra các điều kiện hoặc tiêu chí cụ thể để tìm kiếm, truy vấn và thu hẹp phạm vi dữ liệu đang được hiển thị. Sau khi chọn các tiêu chí mong muốn, người dùng sẽ nhấn nút "Filter" để áp dụng.

- 1 Diagnosis:** Lựa chọn các chẩn đoán bệnh quan tâm
- 2 Gender:** Lựa chọn giới tính
- 3 Sampled:** Lựa chọn các trường hợp được lấy mẫu hoặc không
- 4 Date of admission:** Lựa chọn ngày nhập viện
- 5 Date of birth:** Lựa chọn ngày sinh
- 6 Date of sample:** Lựa chọn ngày lấy mẫu



MENU BIỂU TƯỢNG

Menu Icons



- Bao gồm các biểu tượng (KPIs, list view, chart, timeline, alert, settings, legend) để mở panel tương ứng.

MENU BIỂU TƯỢNG

Menu Icons



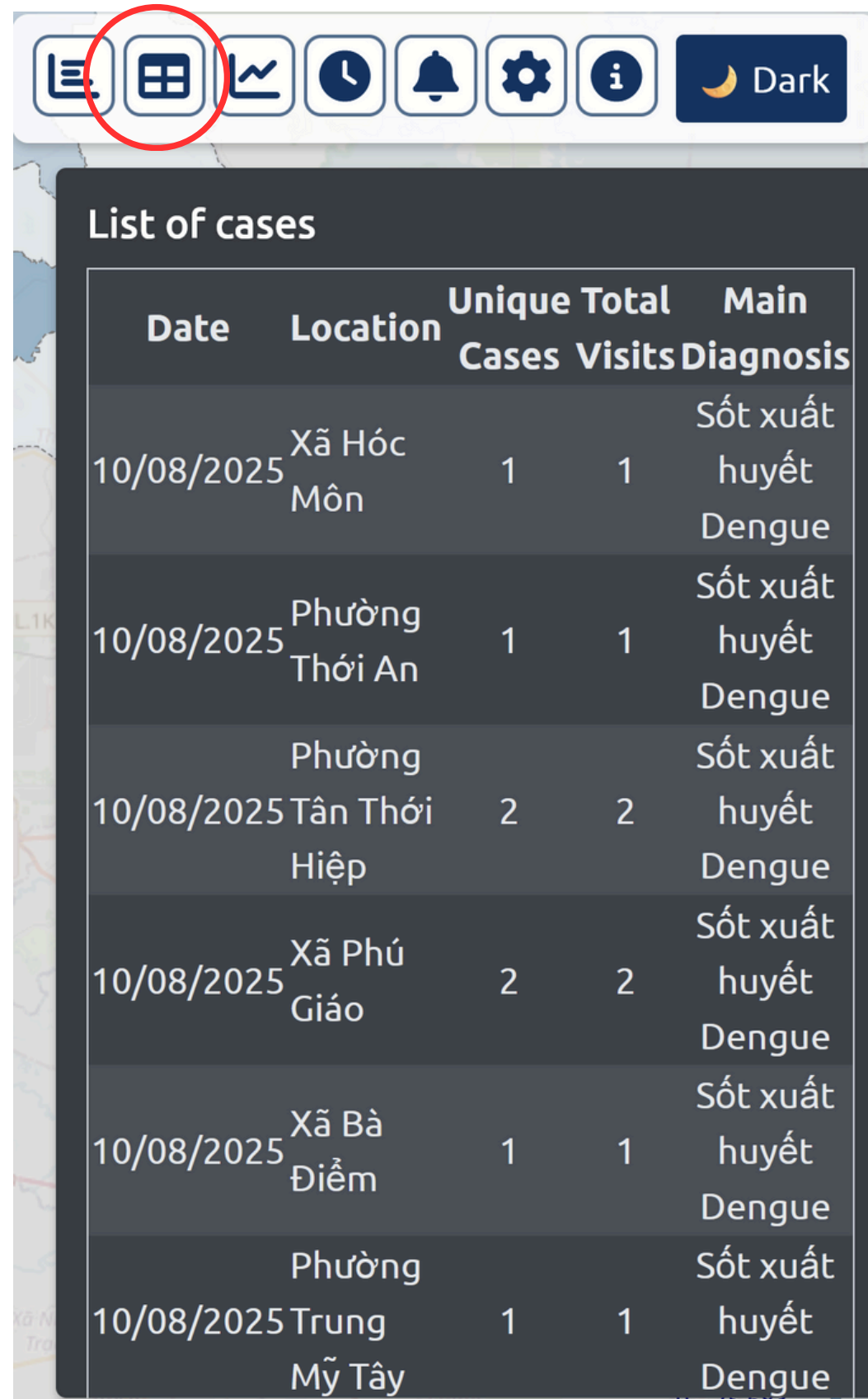
KPIs:

Cung cấp cái nhìn tổng quan về dịch bệnh

- Tổng số ca bệnh (Total Cases)
- Tổng số lượt thăm khám (Total Visits)
- Tỷ lệ thay đổi (Change Percentage)
- Phường hàng đầu (Top Ward: tên, số ca, thông tin hotspot)
- Số ca theo chẩn đoán (Cases by Diagnosis)
- Tỷ lệ giới tính (Gender Ratio)
- Mẫu ca bệnh (Sampled Cases)

MENU BIỂU TƯỢNG

Menu Icons



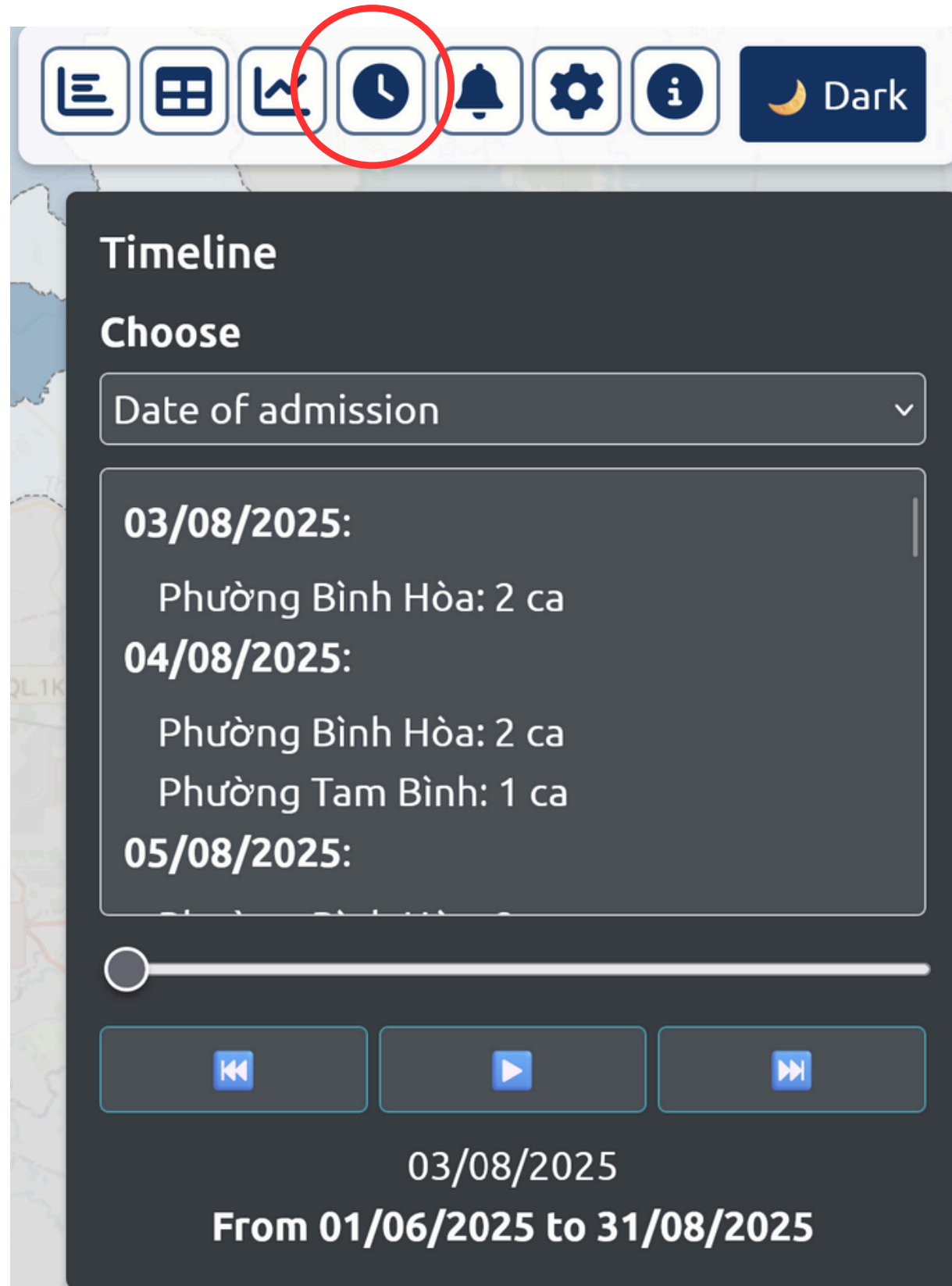
Date	Location	Unique Cases	Total Visits	Main Diagnosis
10/08/2025	Xã Hóc Môn	1	1	Sốt xuất huyết Dengue
10/08/2025	Phường Thới An	1	1	Sốt xuất huyết Dengue
10/08/2025	Phường Tân Thới Hiệp	2	2	Sốt xuất huyết Dengue
10/08/2025	Xã Phú Giáo	2	2	Sốt xuất huyết Dengue
10/08/2025	Xã Bà Điểm	1	1	Sốt xuất huyết Dengue
10/08/2025	Phường Trung Mỹ Tây	1	1	Sốt xuất huyết Dengue

List of cases:

- Thể hiện tình hình số ca mới mắc được báo cáo theo đơn vị hành chính.
- Thông tin: ngày, vị trí, số ca, số lượt thăm khám, đơn vị hành chính.

MENU BIỂU TƯỢNG

Menu Icons

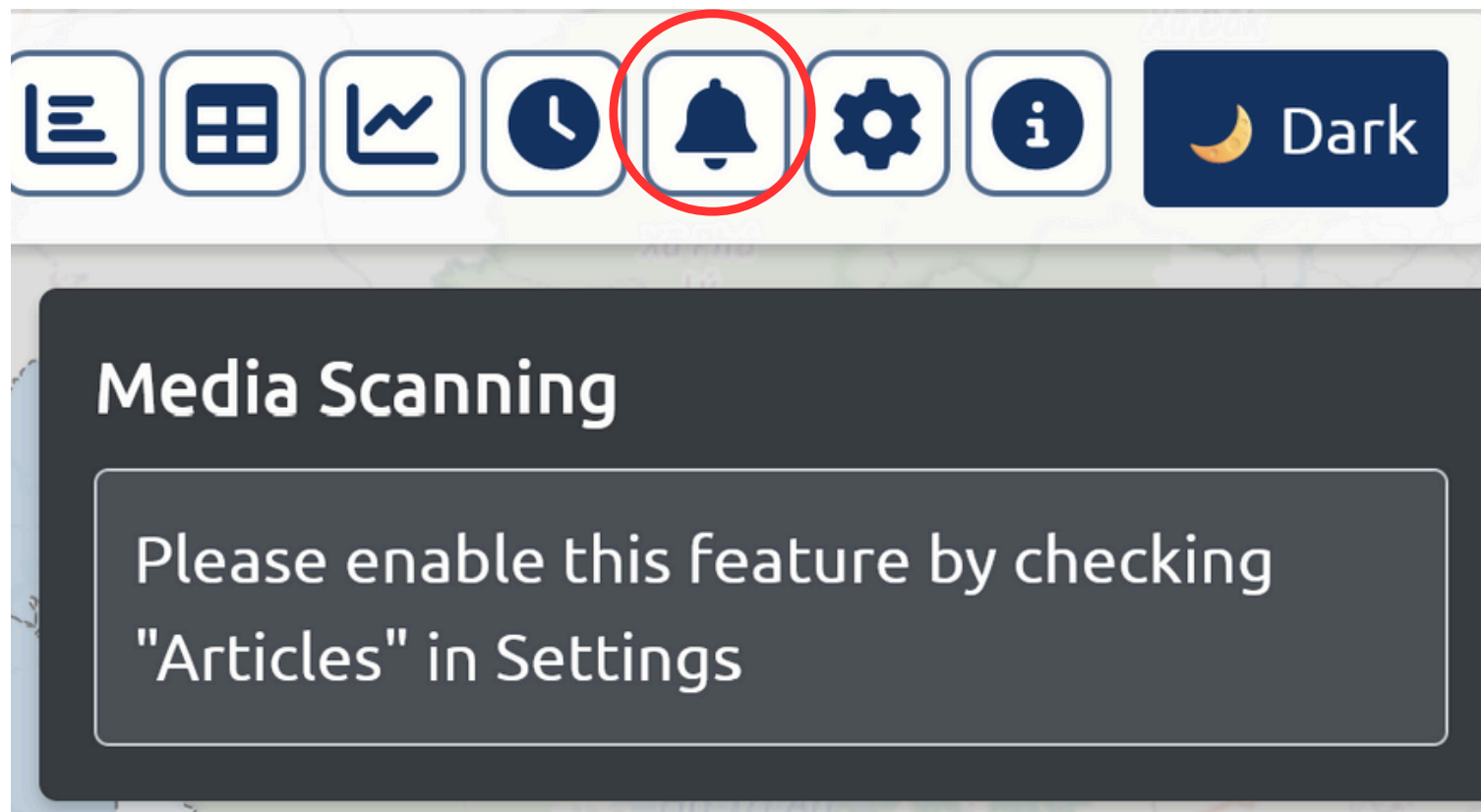


Timeline:

- Người dùng có thể chọn mốc thời gian để quan sát diễn biến dịch.
- Cho phép chạy play/pause để xem xu hướng dịch bệnh.

MENU BIỂU TƯỢNG

Menu Icons



Alerts:

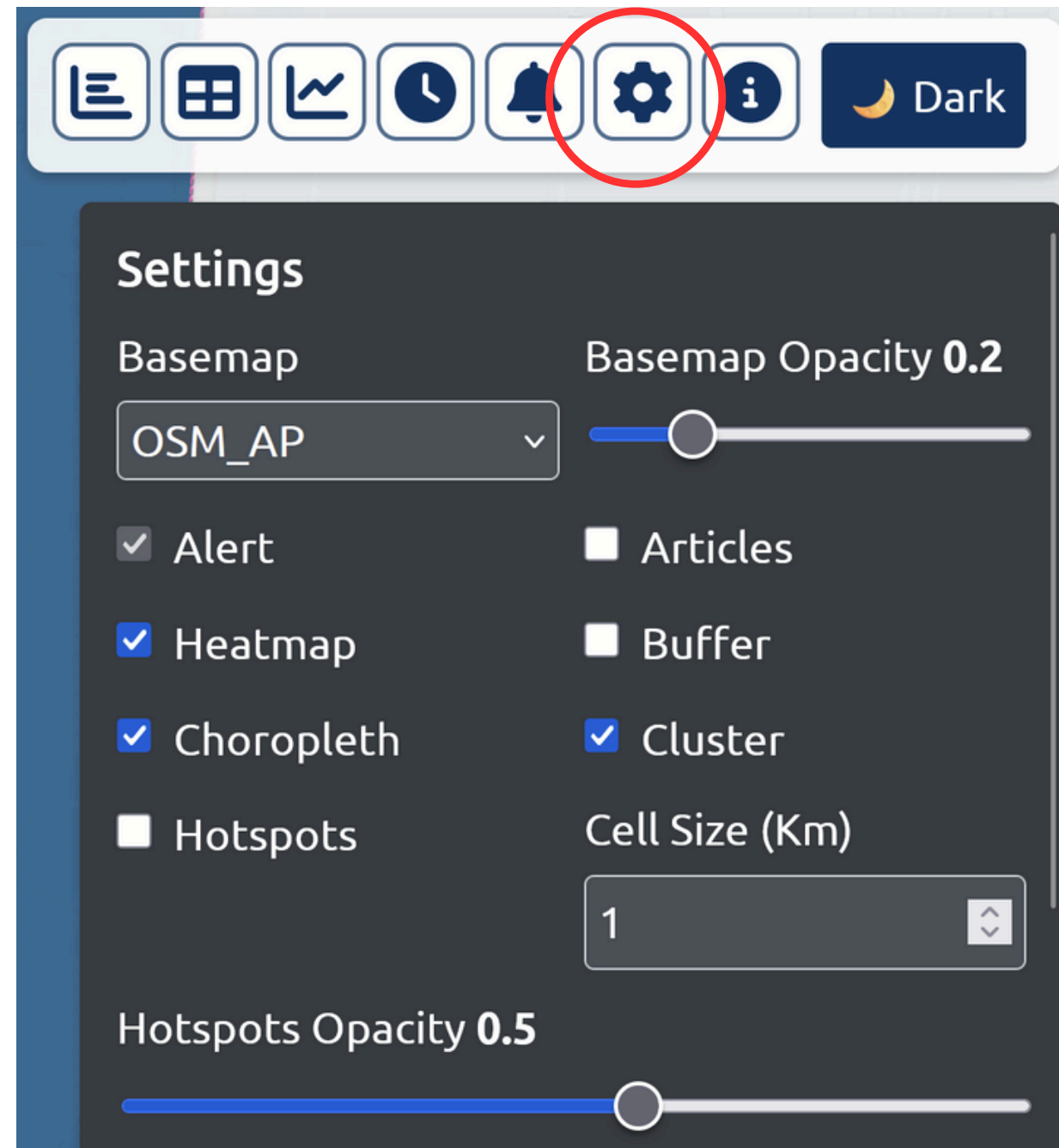
- Hiện thị các bài báo/tin tức liên quan dịch bệnh tại TP.HCM.
- Dữ liệu được liên kết trực tiếp từ Google Sheet.
- Tin tức được sắp xếp theo ngày đăng mới nhất.

MENU BIỂU TƯỢNG

Menu Icons

Settings:

- Cho phép thay đổi cài đặt các lớp của bản đồ bao gồm: heatmap, buffer, choropleth, cluster, v.v.
- Thay đổi loại basemap.
- Thay đổi độ trong suốt của basemap và hotspot.
- Thay đổi kích thước của hotspot.



Chức năng Risk Map

☒ Risk Assessment

Period (days)

7

Minimum Age

Maximum Age

SES coefficient (alpha)

0.3

Run Prediction

Run Prediction:

- Nhập số ngày dự đoán (Period (days): 1-30).
- Nhấn nút "Run Prediction" để dự báo số ca bệnh và cập nhật biểu đồ, hotspot, và đánh giá rủi ro.
- Hệ số SES (Alpha: 0.1-0.9) để điều chỉnh độ nhạy của dự đoán, dựa trên phương pháp Simple Exponential Smoothing (SES).

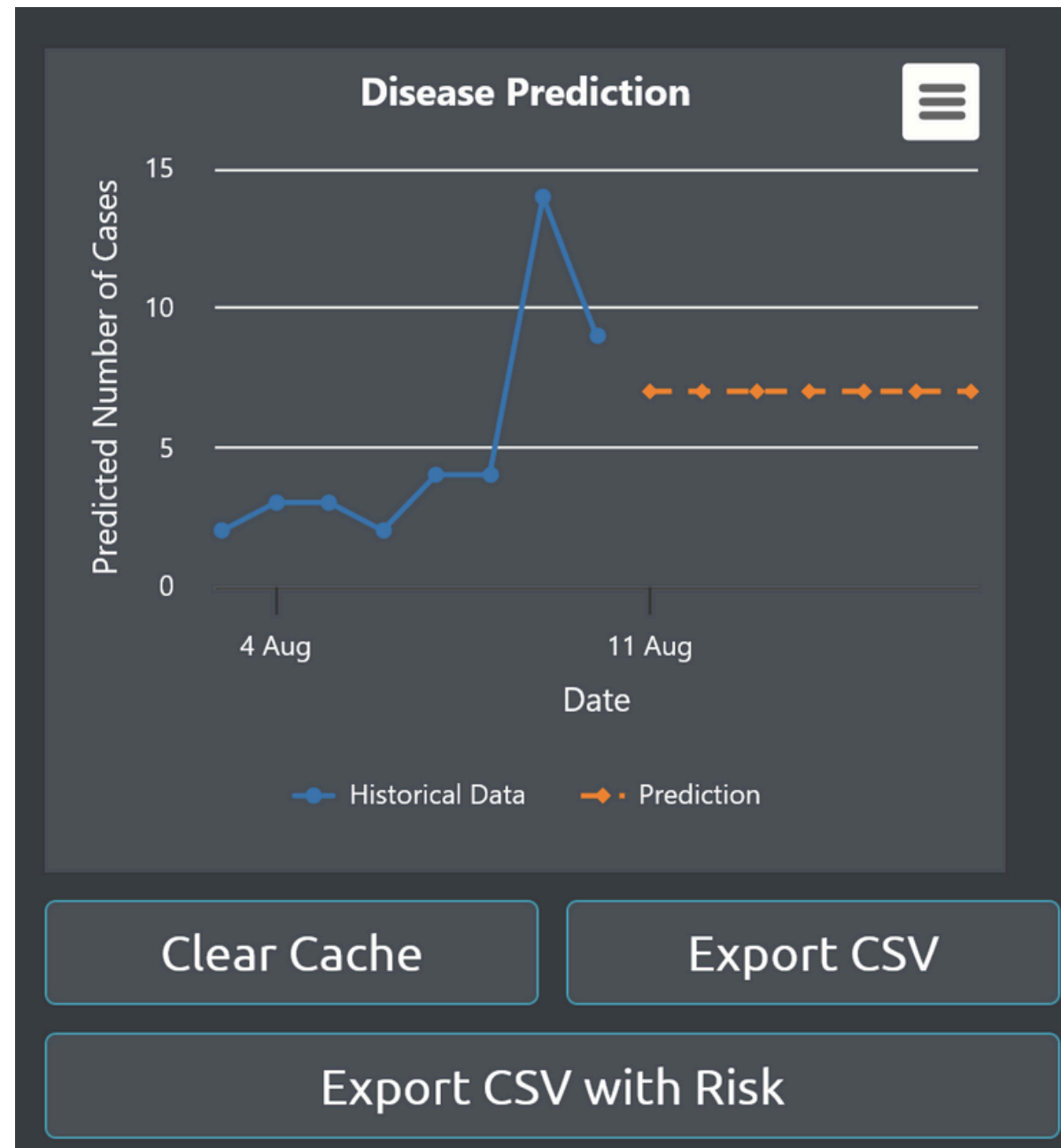


Chức năng Risk Map

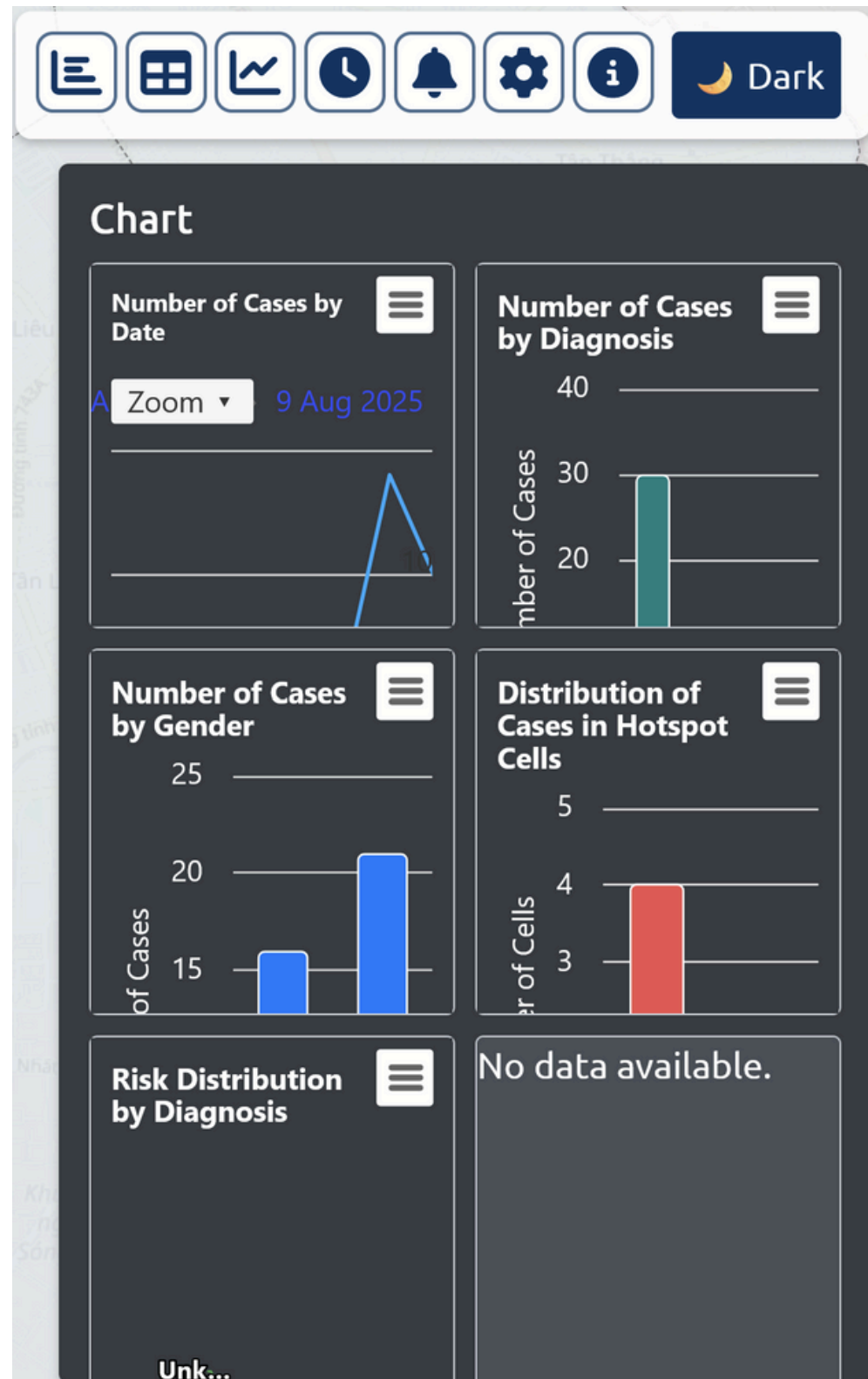
Run Prediction:

- SES là kỹ thuật dự báo chuỗi thời gian, áp dụng trọng số giảm dần theo cấp số nhân cho các quan sát trước đó.
- Dự báo cho thời điểm tiếp theo là trung bình trọng số của tất cả các quan sát trong quá khứ. Điểm đặc biệt là trọng số này giảm dần theo hàm mũ khi dữ liệu càng cũ đi.

Risk map



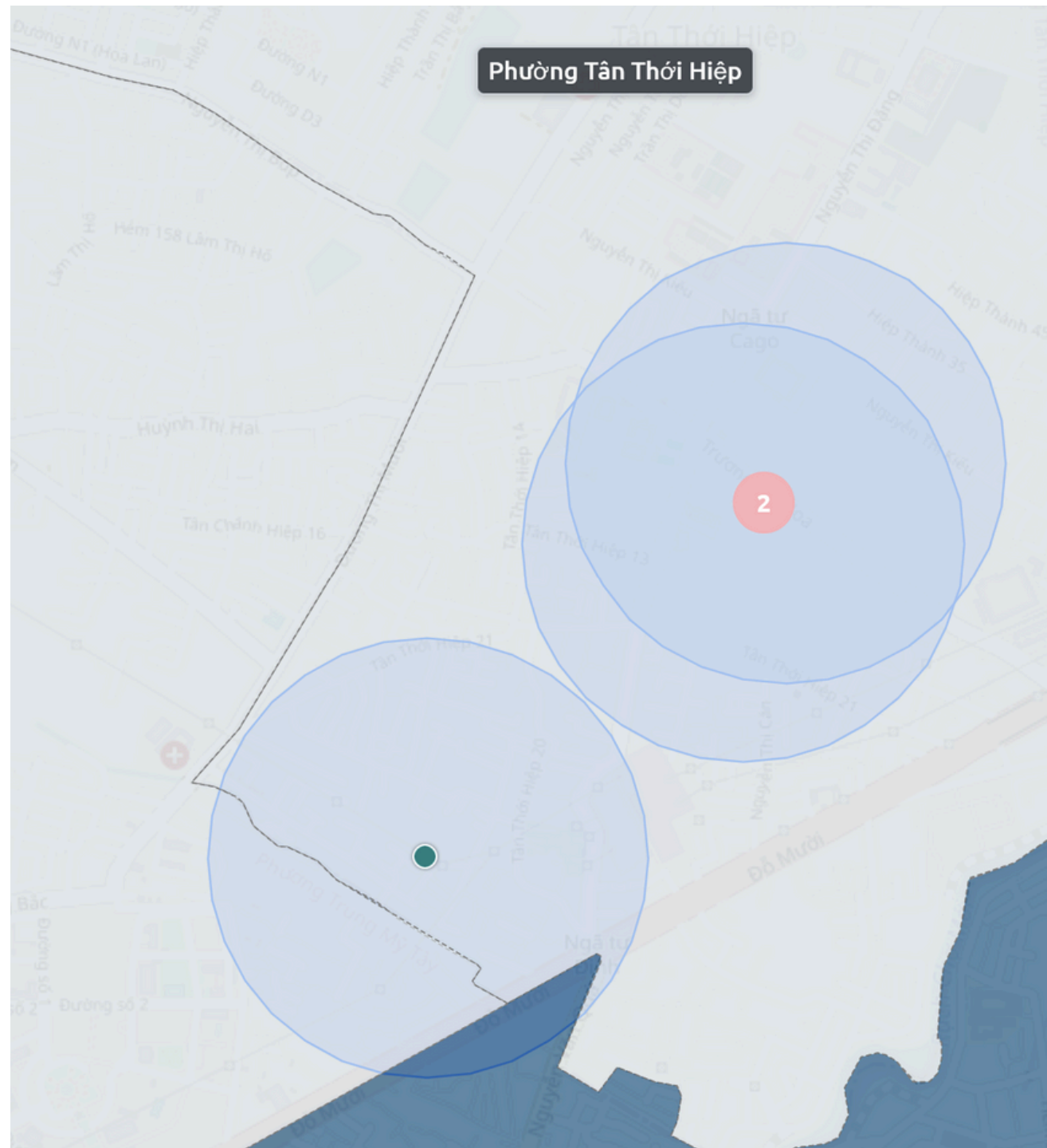
Chức năng Risk Map



Biểu đồ (Charts):

- Số ca theo ngày (Number of Cases by Date)
- Số ca theo chẩn đoán (Number of Cases by Diagnosis)
- Số ca theo giới (Number of Cases by Gender)
- Phân bố của các ca trong ô hotspot (Distribution of Cases in Hotspot Cells)
- Phân bố nguy cơ theo chẩn đoán (Risk Distribution by Diagnosis)

Chức năng Risk Map



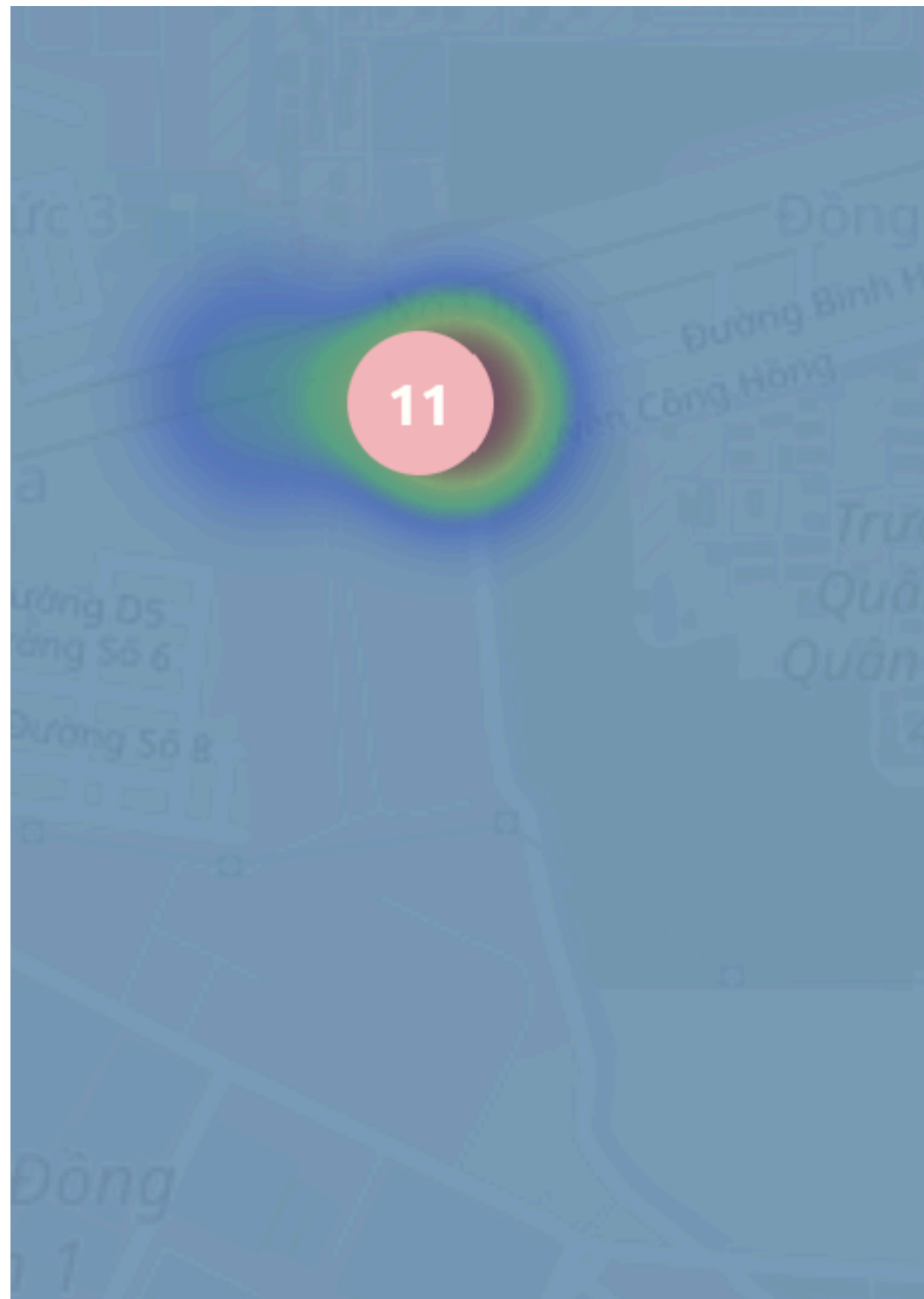
Buffer:

- Vùng đệm xung quanh một điểm hoặc đường, đại diện cho phạm vi ảnh hưởng hoặc lan tỏa.
- Xác định bán kính (ví dụ: 0.2km) xung quanh điểm ca bệnh
- Xác định vùng cách ly hoặc ảnh hưởng xung quanh ca bệnh, hỗ trợ lập kế hoạch kiểm soát lan rộng.

Chức năng Risk Map

Heatmap:

- Bản đồ nhiệt sử dụng màu sắc để biểu diễn mật độ hoặc cường độ dữ liệu địa lý.
- Sử dụng ước lượng mật độ hạt nhân (KDE) để lan tỏa "nhiệt" từ các điểm, với bán kính và cường độ.
- Hiển thị mật độ ca bệnh để thấy xu hướng tập trung, hỗ trợ giám sát tổng thể dịch bệnh.

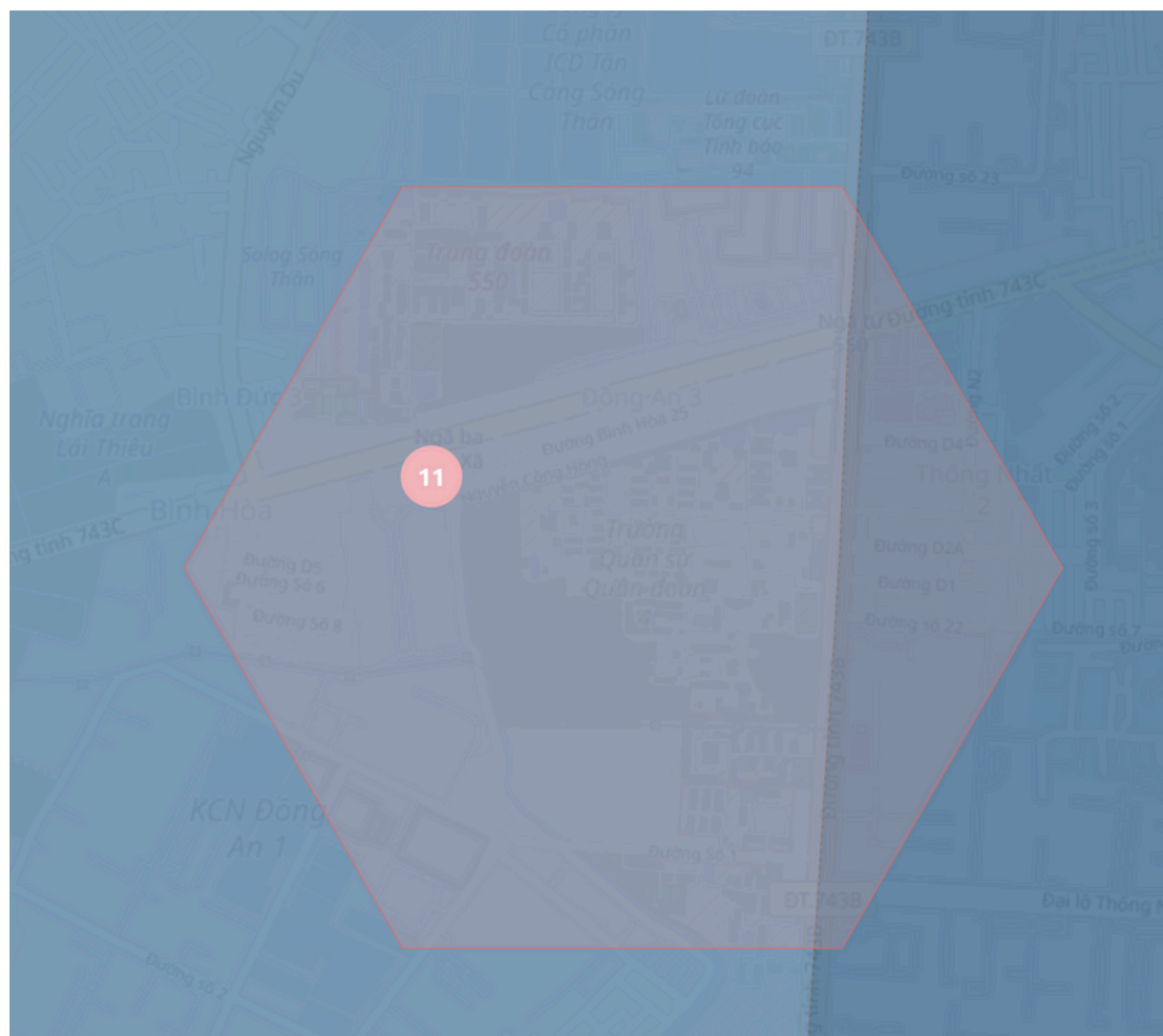




Chức năng Risk Map

Hotspot:

- Khu vực có mật độ ca bệnh cao bất thường, được xác định qua phân tích không gian để phát hiện cụm điểm nóng.
- Tạo lưới lục giác (hex grid) đếm số ca trong mỗi ô, lọc ô vượt ngưỡng (threshold) dựa trên phân vị.
- Phát hiện điểm nóng để can thiệp nhanh (phun thuốc, kiểm tra), xuất CSV với tọa độ cho quản lý.



Risk map

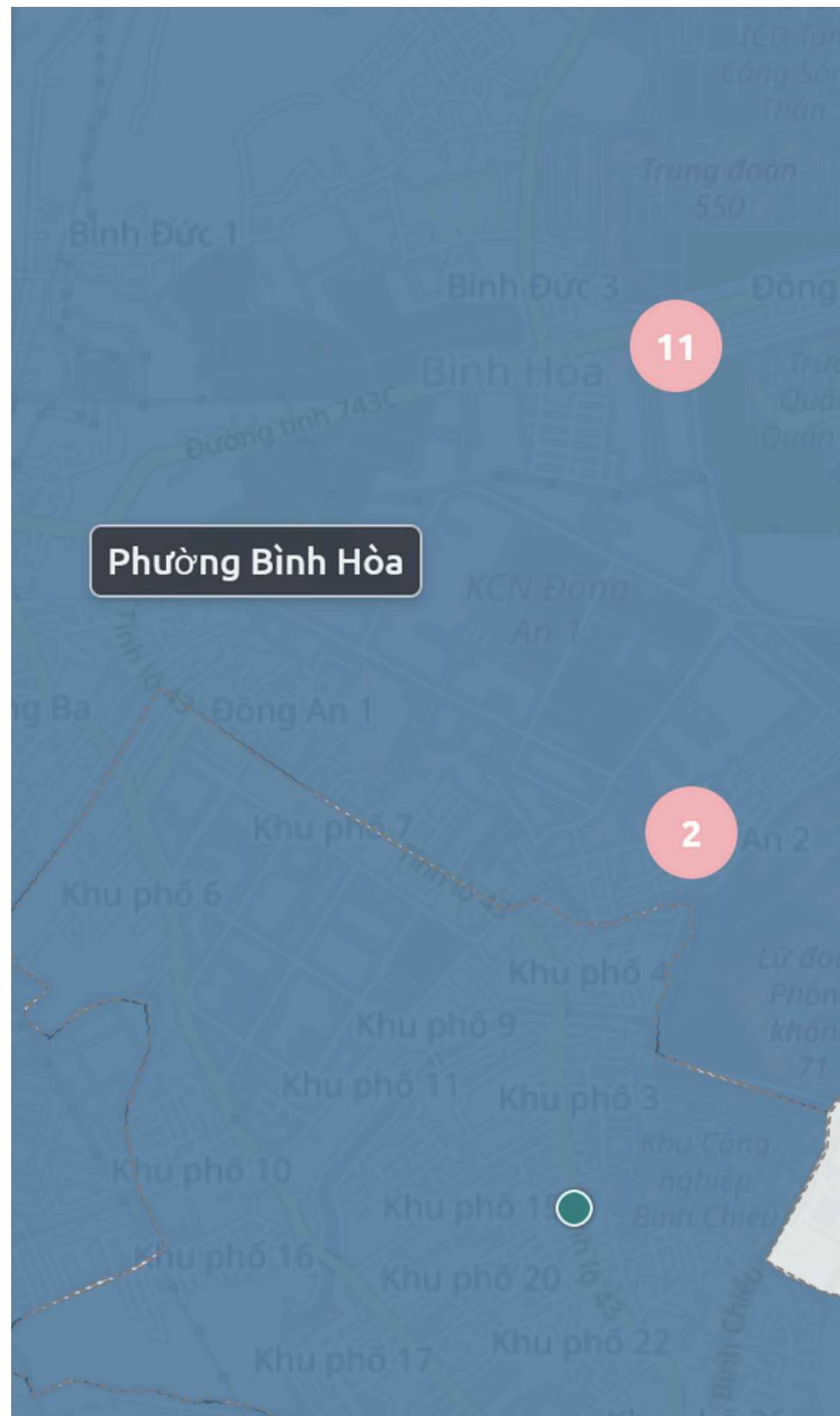


Chức năng Risk Map

Phân loại rủi ro: Dựa trên phần trăm ca bệnh, số lượng hotspot, và tỷ lệ tăng trưởng:

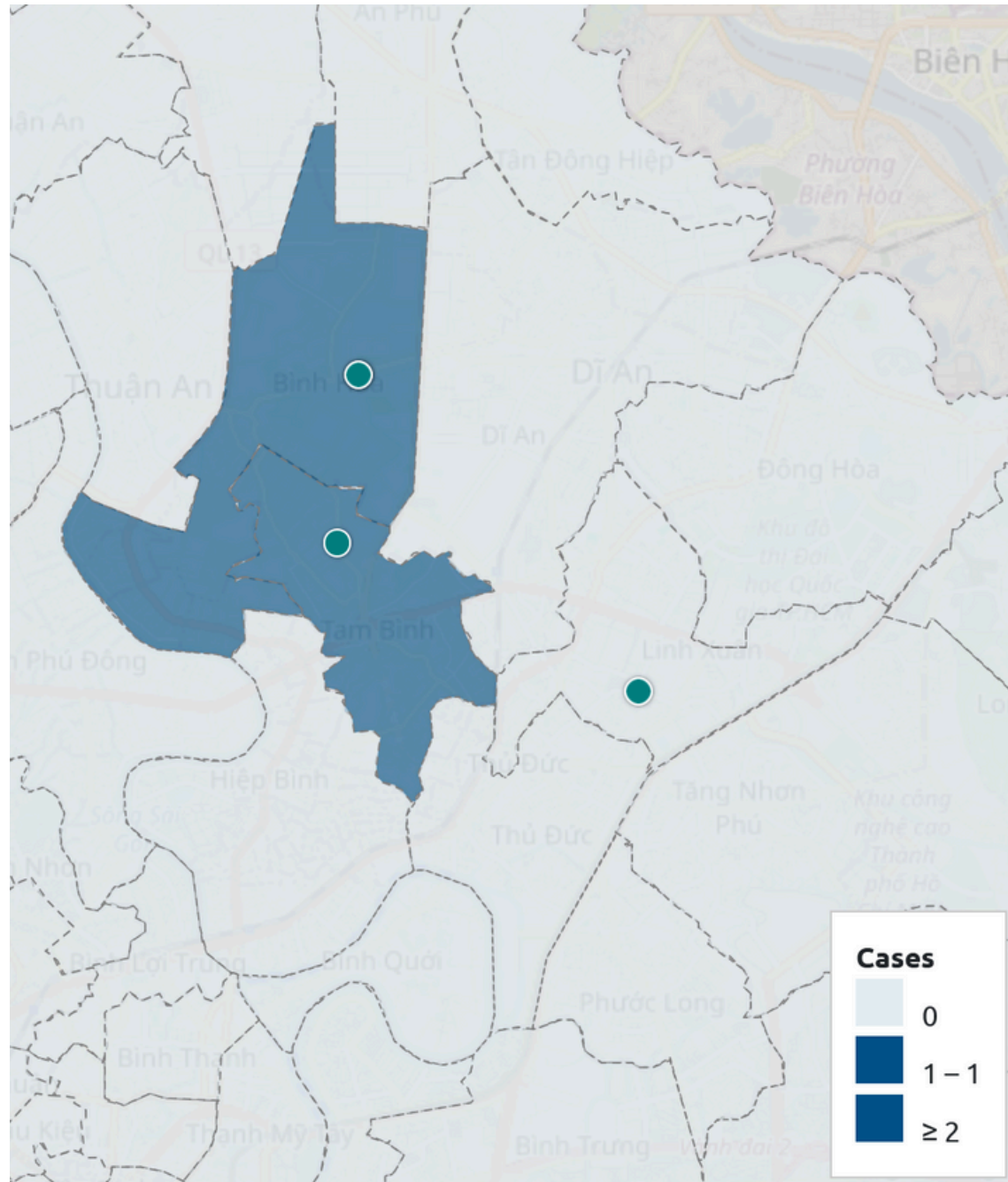
- Phần trăm = (số ca / tổng số ca) * 100.
- Mức rủi ro ban đầu: "Thấp" (Low); nếu phần trăm > 50 hoặc (số hotspot > 0 và số ca / số hotspot > 2) thì nâng lên "Cao" (High); nếu phần trăm > 20 thì nâng lên "Trung bình" (Medium).
- Nâng cấp rủi ro nếu tỷ lệ tăng trưởng (growth rate) > 0.5.

Risk map



- Các cụm ca bệnh có vị trí gần nhau sẽ được tổng hợp thành 1 cụm (cluster) và số ca bệnh của mỗi cụm sẽ được hiển thị

Chức năng Risk Map



Choropleth:

- Bản đồ thể hiện cường độ dịch bệnh theo địa bàn (phường/xã)
- Tô màu theo mật độ bệnh trên đơn vị hành chính.
- Tỷ lệ ca bệnh/100.000 dân ở từng Phường



Chức năng Risk Map

- Bản đồ rủi ro kết hợp dữ liệu mật độ, tăng trưởng và các yếu tố khác để dự báo mức độ nguy cơ.
- Dự báo rủi ro với màu sắc phân cấp, tích hợp hotspot và tăng trưởng, hỗ trợ cảnh báo.
- Dự báo rủi ro để ưu tiên tài nguyên (vaccine, y tế), cảnh báo qua thông báo/email với growthRate.



THỰC HÀNH

*Thank
you!*